Lab 3

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

Phân tích hoạt động giao thức TCP - UDP

TCP/UDP Protocol

Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

Sinh viên thực hiện	Nguyễn Minh Thành (25521710)
Thời gian thực hiện	20/04/2026 – 20/04/2026
Tự chấm điểm	10/10

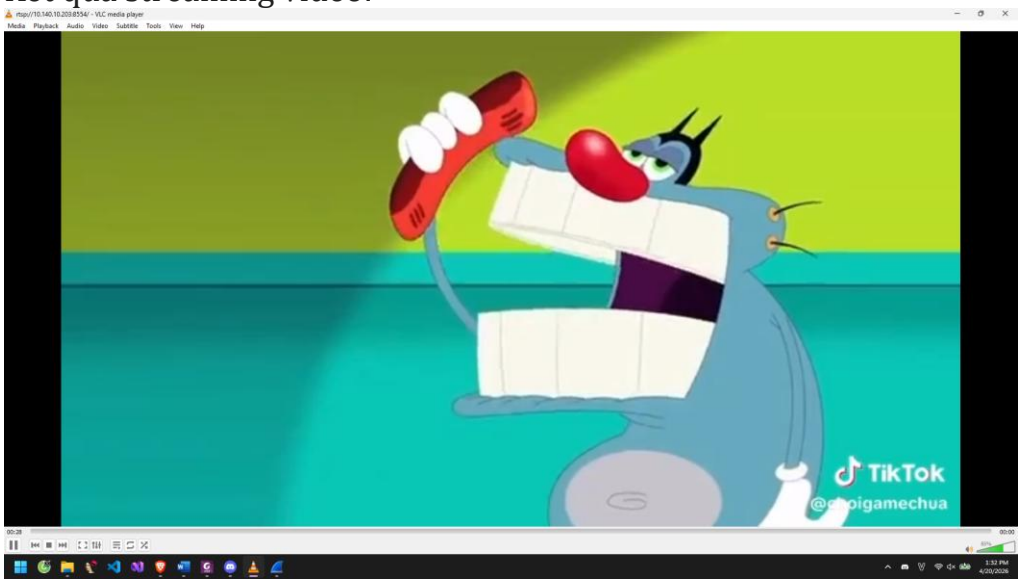
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

<u>TASK 1</u>: Phân tích hoạt động giao thức UDP

1.1 Streaming video sử dụng UDP

1.2 Tiến hành bắt gói tin UDP khi streaming video

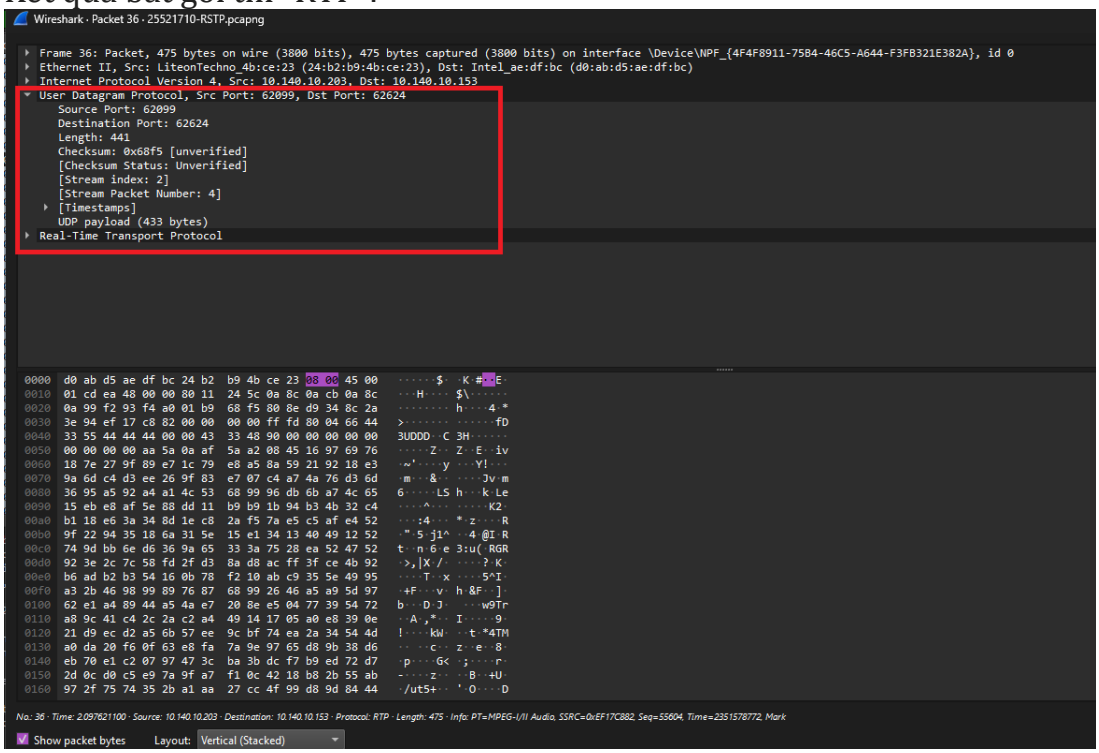
- Kết quả streaming video:



1.3 Phân tích hoạt động giao thức UDP:

Câu 1: Chọn một gói tin UDP, xác định các trường (field) có trong UDP header và giải thích ý nghĩa của mỗi trường đó?

- Kết quả bắt gói tin "RTP":

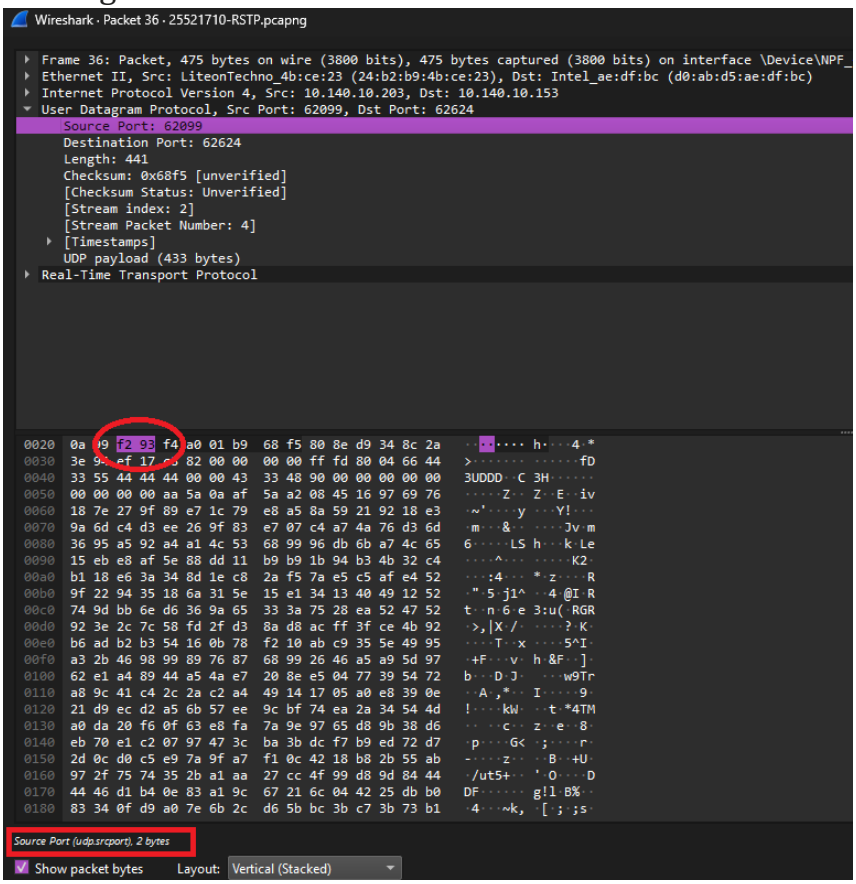


- Các trường (field) có trong UDP header:

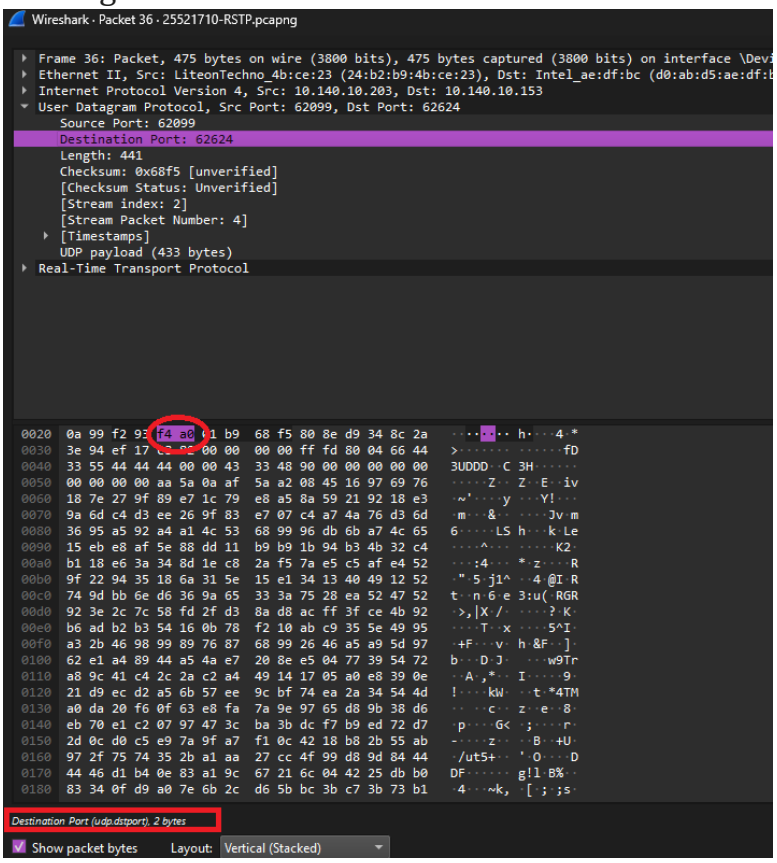
- `Source Port`: Đây là số cổng của ứng dụng gửi gói tin. Nó giúp thiết bị nhận biết được gói tin này đến từ tiến trình nào trên máy gửi để có thể phản hồi lại nếu cần.
- `Destination Port`: Đây là số cổng của ứng dụng nhận gói tin trên máy đích.
- `Length`: Trường này xác định tổng chiều dài của toàn bộ gói tin UDP tính bằng byte, bao gồm cả phần UDP Header và phần Dữ liệu/Payload
- `Checksum`: Được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của gói tin. Nó giúp máy nhận phát hiện xem dữ liệu có bị lỗi hoặc biến dạng trong quá trình truyền tải trên mạng hay không.

Câu 2: Qua thông tin hiển thị của Wireshark, xác định độ dài (tính theo byte) của mỗi trường trong UDP header?

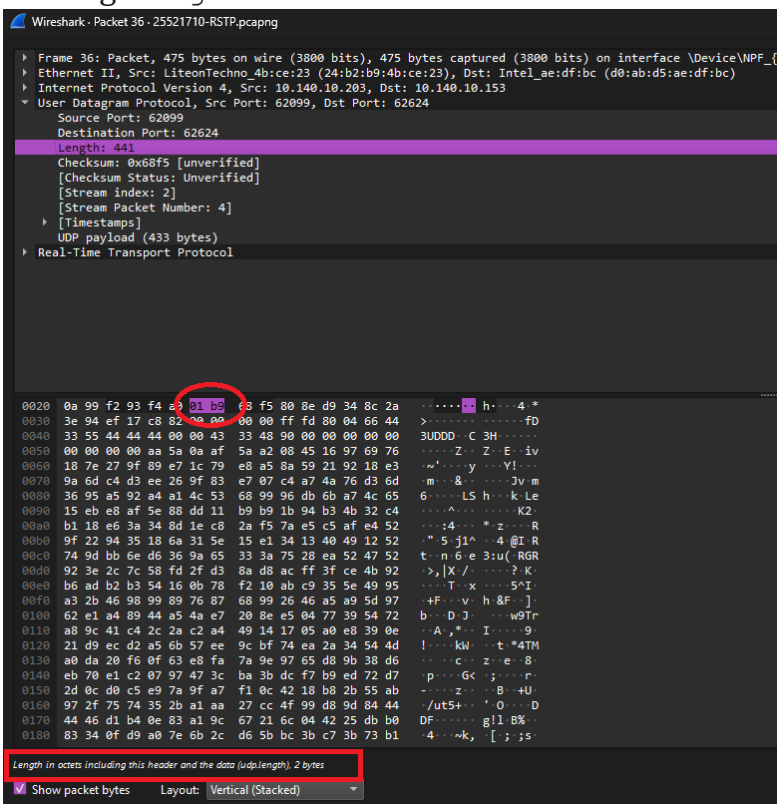
- Từ kết quả bắt gói tin, độ dài của mỗi trường trong UDP header là 2 bytes. Cụ thể:
  - Trường `Source Port`:



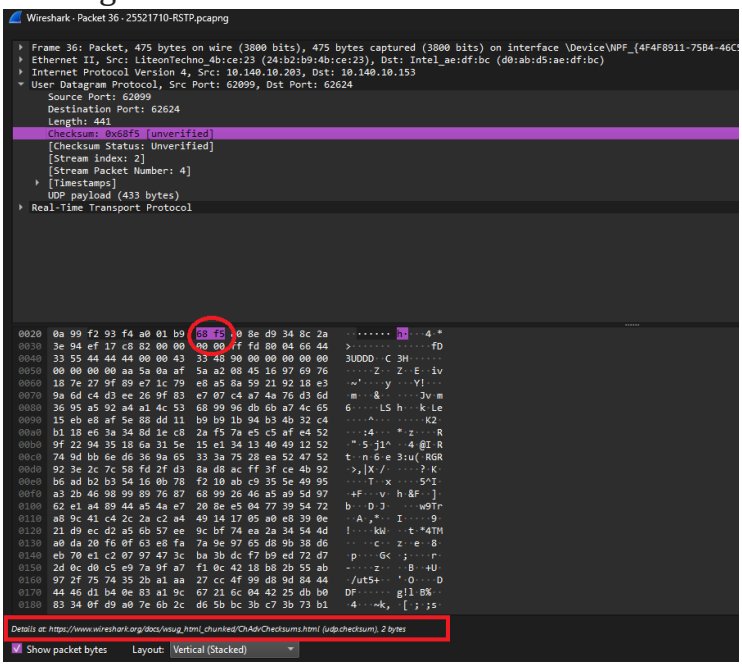
- Trường `Destination Port`:



- Trường `Length`:

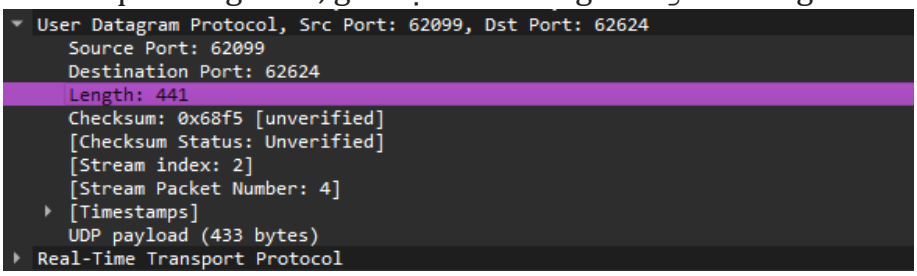


- Trường `Checksum`:



Câu 3: Giá trị của trường Length trong UDP header là độ dài của gì? Chứng minh nhận định này?

- Từ kết quả bắt gói tin, giá trị của trường `Length` trong UDP header là 441:



- Trường `Length` xác định tổng chiều dài của toàn bộ gói tin UDP tính bằng byte, bao gồm cả phần UDP Header và phần Dữ liệu/Payload. Từ đó ta có công thức tính như sau:

  `Length = Payload + UDP Header = Payload + 8`

- Áp dụng công thức lên, kết hợp với kết quả bắt gói tin, ta có giá trị UDP Payload là 433 bytes. Khi đó `Length = 433 + 8 = 441` (Hoàn toàn đúng với kết quả trên hình).

Câu 4: Số bytes lớn nhất mà payload (phần chứa dữ liệu gốc, không tính UDP header và IP header) của UDP có thể chứa?

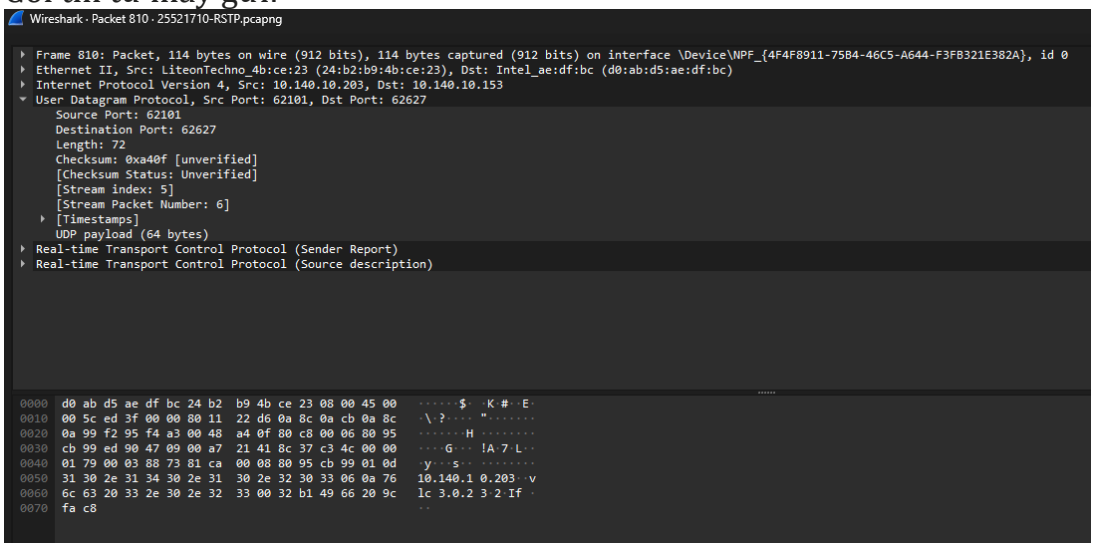
- Vì trường `Length` của UDP header có độ dài 2 bytes = 16 bit. Do đó, giá trị tối đa của trường `Length` có thể là: $2^{16} - 1 = 65535$ (bytes).
- Do độ dài của UDP header là 8 bytes, mà `Length = Payload + UDP header`, nên độ dài `payload` lớn nhất là 65535 – 8 = 65527 (bytes).

Câu 5: Giá trị lớn nhất có thể có của port nguồn (Source port)?

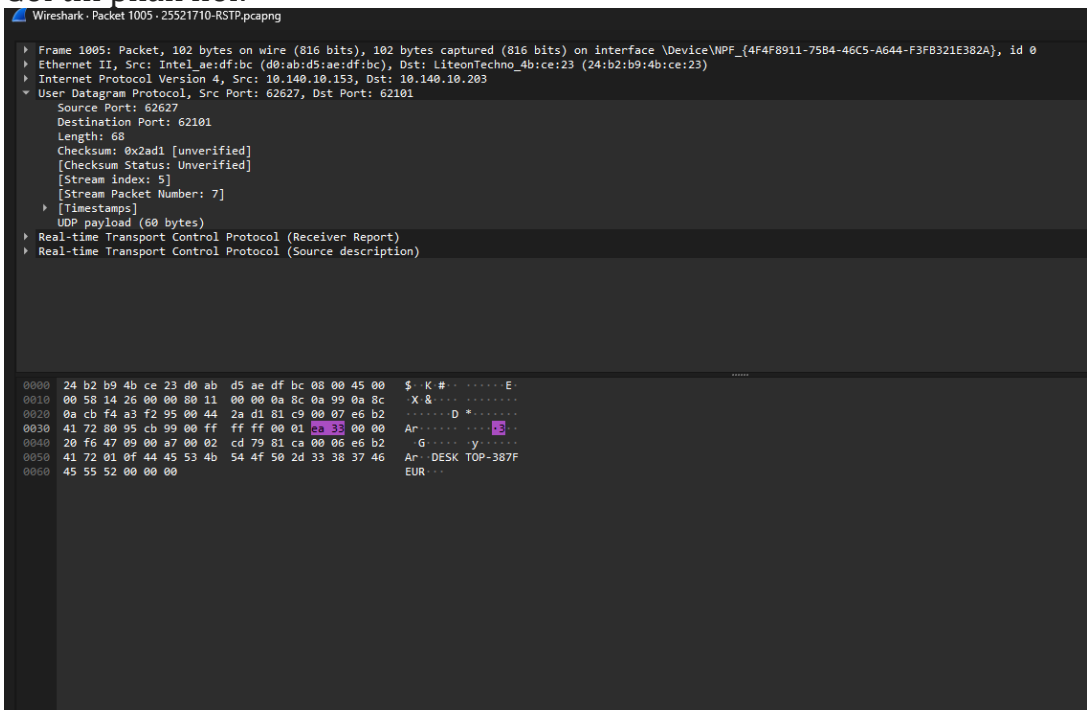
- Vì trường Source port có độ dài 2 bytes = 16 bit. Do đó, giá trị tối đa của trường `Source port` có thể biểu diễn là: $2^{16} - 1 = 65535$.

Câu 6: Tìm và kiểm tra một cặp gói tin sử dụng giao thức UDP gồm: gói tin do máy mình gửi và gói tin phản hồi của gói tin đó. Miêu tả mối quan hệ về port number của 2 gói tin này.

- Gói tin từ máy gửi:



- Gói tin phản hồi:

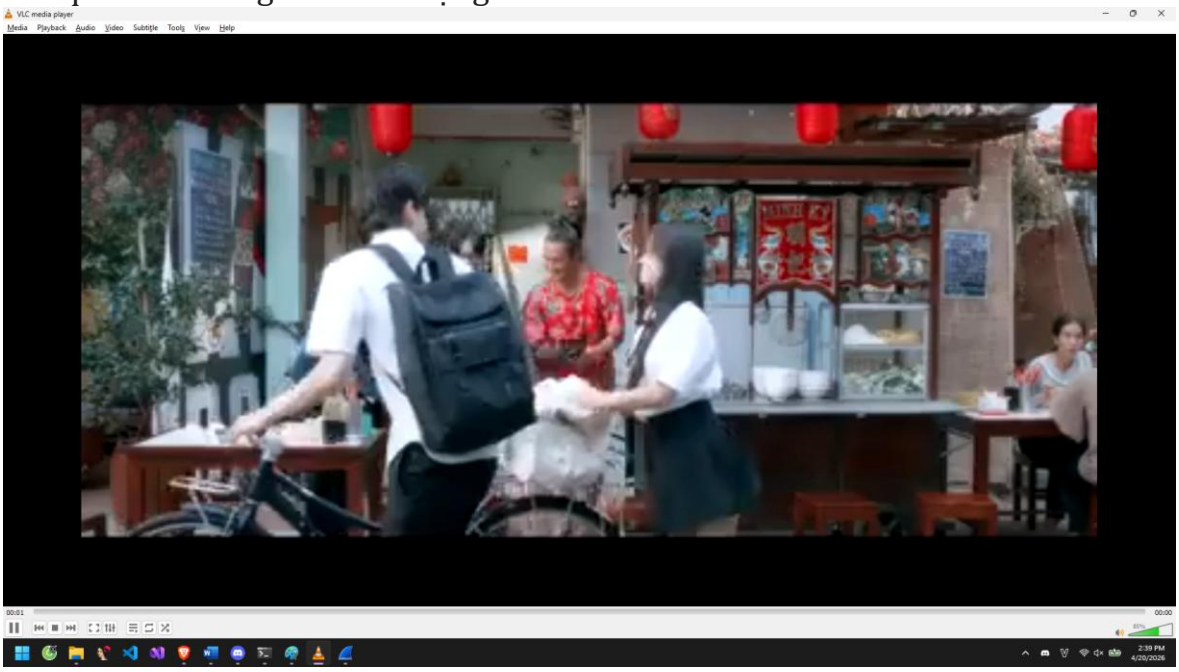


- Nhận xét:
  - Từ gói tin gửi, xác định được giá trị của trường `Source Port` là 62101, giá trị của trường `Destination Port` là 62727.
  - Từ gói tin phản hồi, xác định được giá trị của trường `Source Port` là 62727, giá trị của trường `Destination Port` là 62101.
  - Từ kết quả trên, mối quan hệ về port number của 2 gói tin này là giá trị `Source Port` của gói tin gửi chính là giá trị `Destination Port` của gói tin phản hồi, và ngược lại.

<u>TASK 2</u>: Phân tích hoạt động giao thức TCP

2.1 Streaming video sử dụng HTTP và bắt gói tin TCP

- Kết quả streaming video sử dụng HTTP:



2.2 Phân tích hoạt động giao thức TCP

Câu 7: Tìm địa chỉ IP và TCP port của máy Client?

- Kết quả bắt gói tin:

38	1.566138200	10.140.10.217	10.140.10.153	TCP	157 8080 → 56226 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=135 Win=65280 Len=103
39	1.614012400	10.140.10.153	10.140.10.217	TCP	54 56226 → 8080 [ACK] Seq=135 Ack=104 Win=65280 Len=0
40	1.630632000	10.140.10.217	10.140.10.153	TCP	452 8080 → 56226 [PSH, ACK] Seq=104 Ack=135 Win=65280 Len=398
41	1.683866700	10.140.10.153	10.140.10.217	TCP	54 56226 → 8080 [ACK] Seq=135 Ack=502 Win=65024 Len=0

- Từ kết quả bắt gói tin:
  - IP Address của máy Client: `10.140.10.153`
  - TCP Port của máy Client: `56226`

Câu 8: Tìm địa chỉ IP của Server? Kết nối TCP dùng để gửi và nhận các segments sử dụng port nào?

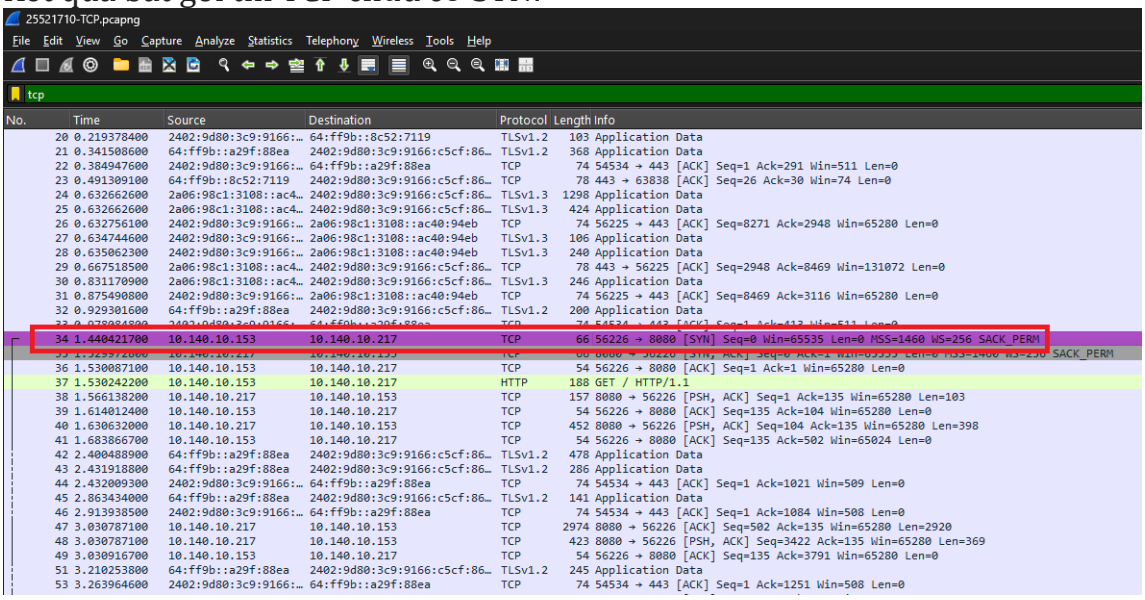
- Kết quả bắt gói tin:

38	1.566138200	10.140.10.217	10.140.10.153	TCP	157 8080 → 56226 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=135 Win=65280 Len=103
39	1.614012400	10.140.10.153	10.140.10.217	TCP	54 56226 → 8080 [ACK] Seq=135 Ack=104 Win=65280 Len=0
40	1.630632000	10.140.10.217	10.140.10.153	TCP	452 8080 → 56226 [PSH, ACK] Seq=104 Ack=135 Win=65280 Len=398
41	1.683866700	10.140.10.153	10.140.10.217	TCP	54 56226 → 8080 [ACK] Seq=135 Ack=502 Win=65024 Len=0

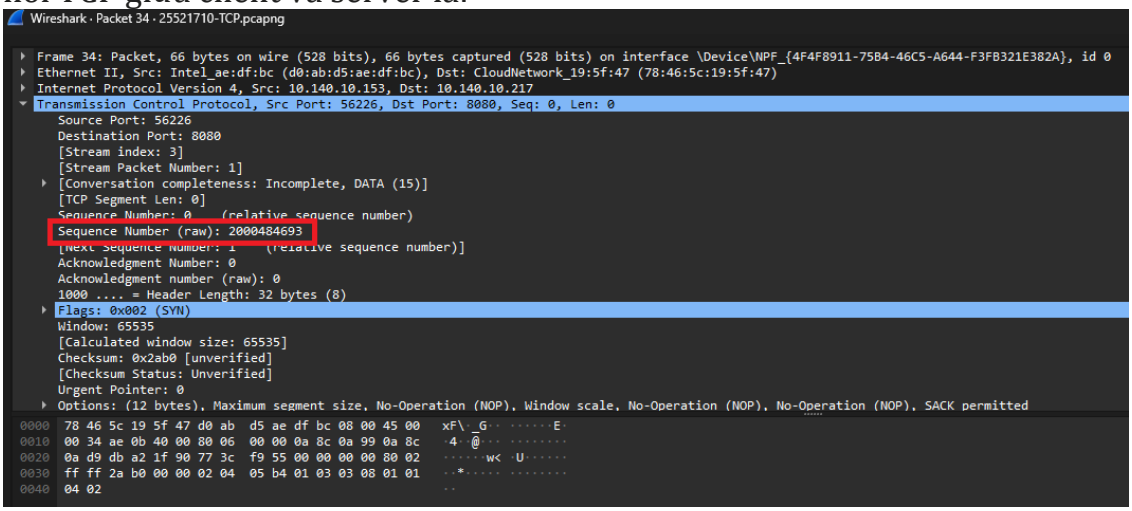
- Từ kết quả bắt gói tin:
  - IP Address của Server: `10.140.10.217`
  - Port mà Server sử dụng: `8080`

Câu 9: TCP SYN segment (gói tin TCP có cờ SYN) sử dụng sequence number nào để khởi tạo kết nối TCP giữa client và server? Thành phần nào trong segment cho ta biết segment đó là TCP SYN segment?

- Kết quả bắt gói tin TCP chứa cờ SYN:

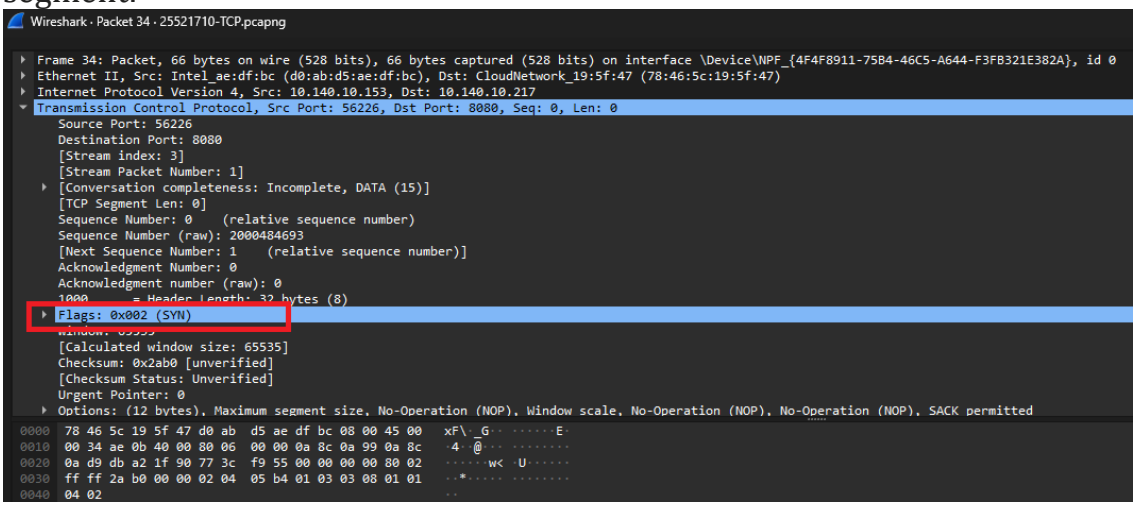


- Kiểm tra gói tin, xác định được sequence number được sử dụng để khởi tạo kết nối TCP giữa client và server là:



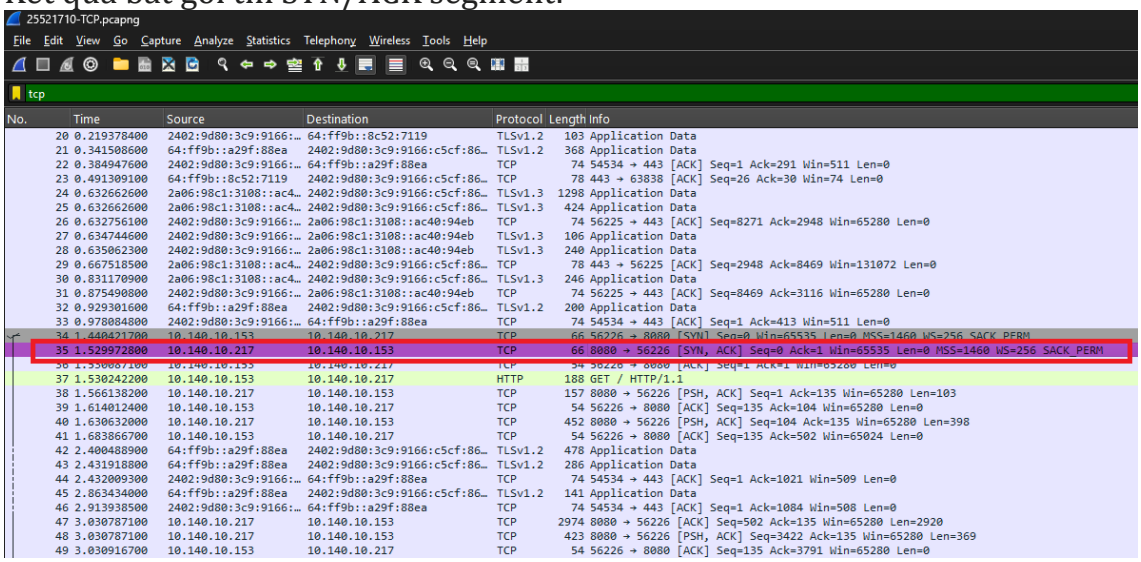
  - Sequence Number (raw): 200484693
  - Relative Sequence Number: 0

- Dựa vào trường `Flags = 0x002 (SYN)`, ta xác định được đây là TCP SYN segment:

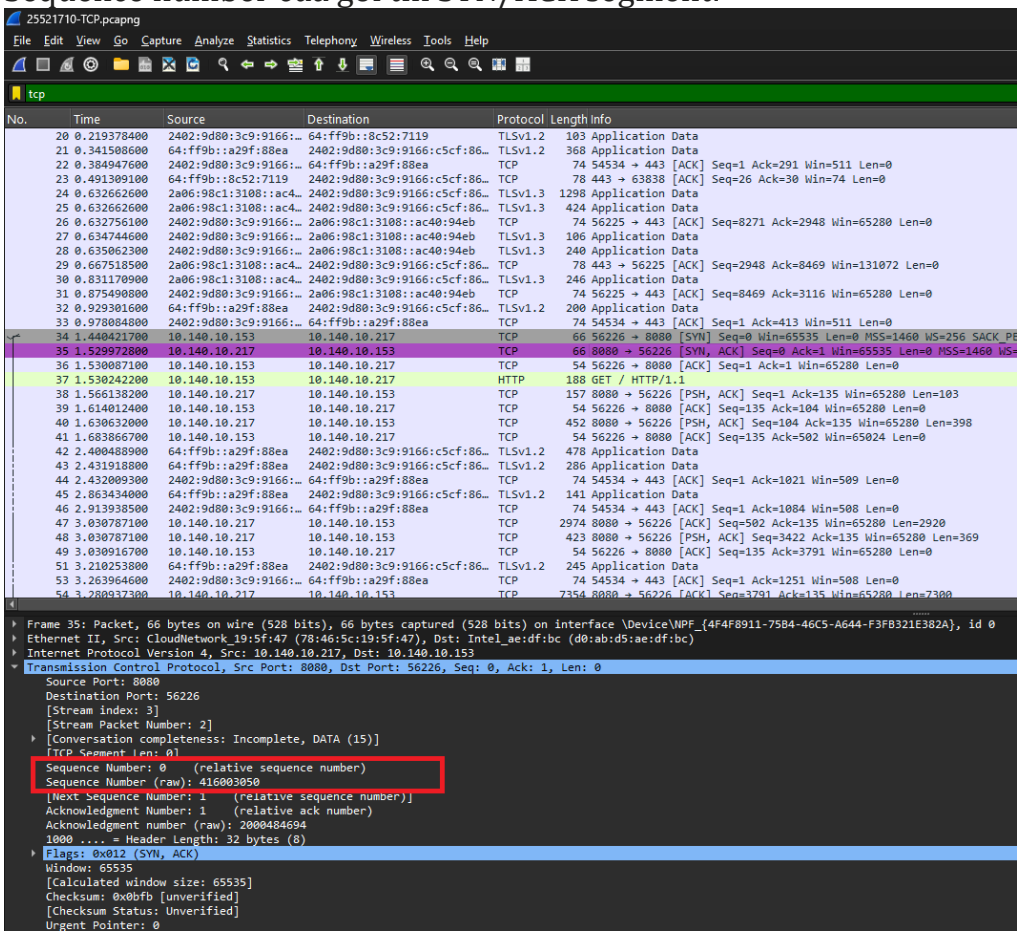


Câu 10: Tìm sequence number của gói tin SYN/ACK segment được gửi bởi server đến client để trả lời cho SYN segment?
Tìm giá trị của Acknowledgement trong SYN/ACK segment?
Làm sao server có thể xác định giá trị đó? Thành phần nào trong segment cho ta biết segment đó là SYN/ACK segment?

- Kết quả bắt gói tin SYN/ACK segment:

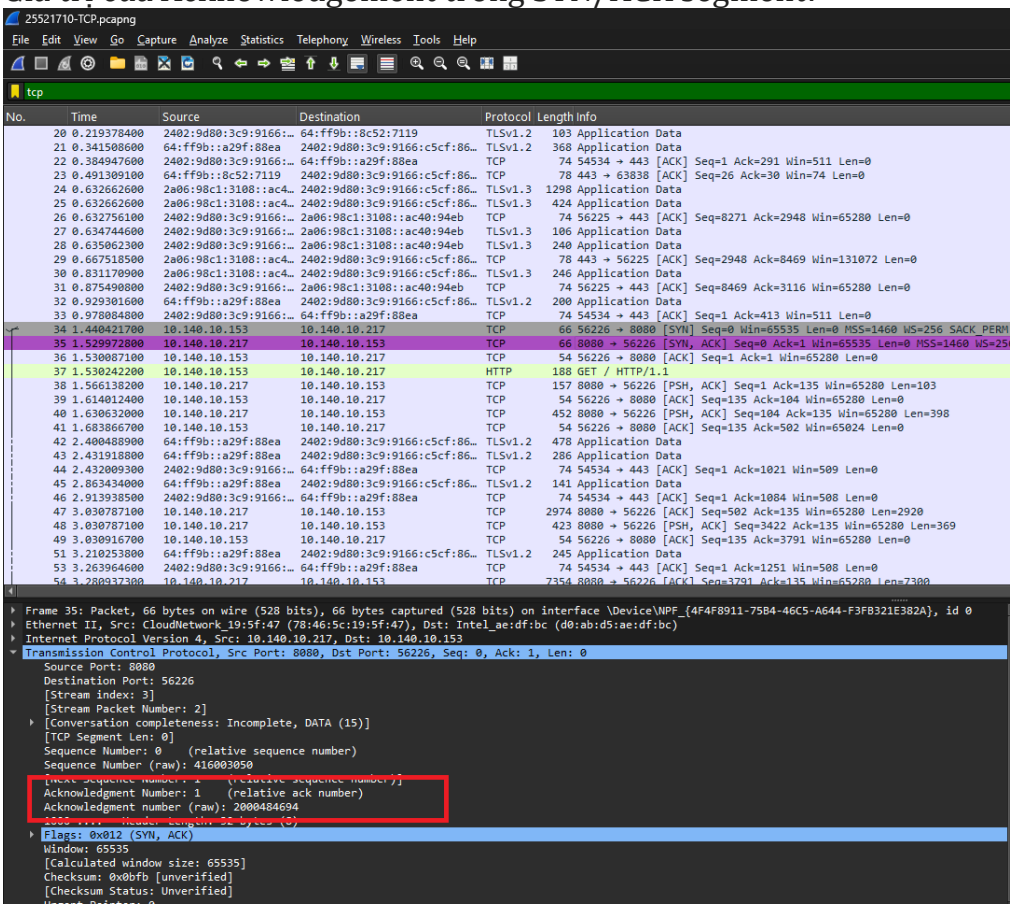


- Sequence number của gói tin SYN/ACK segment:

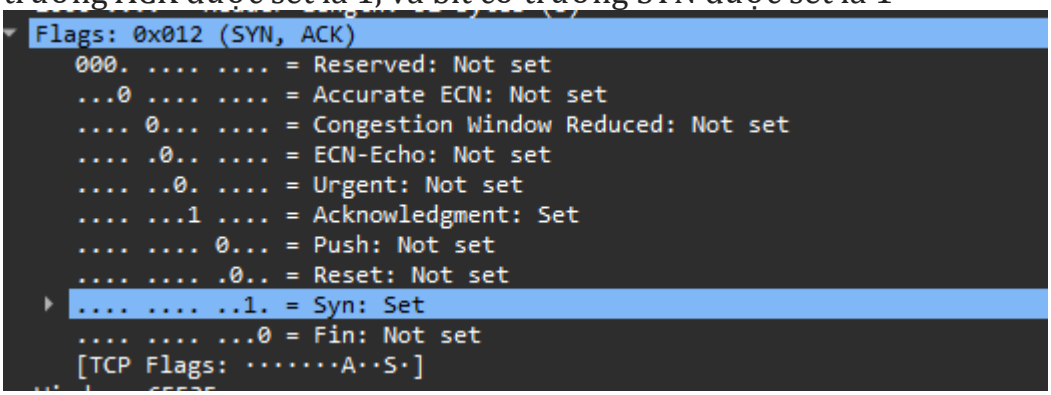


  - Sequence Number (raw): 416003050
  - Relative Sequence Number: 0

- Giá trị của Acknowledgement trong SYN/ACK segment:



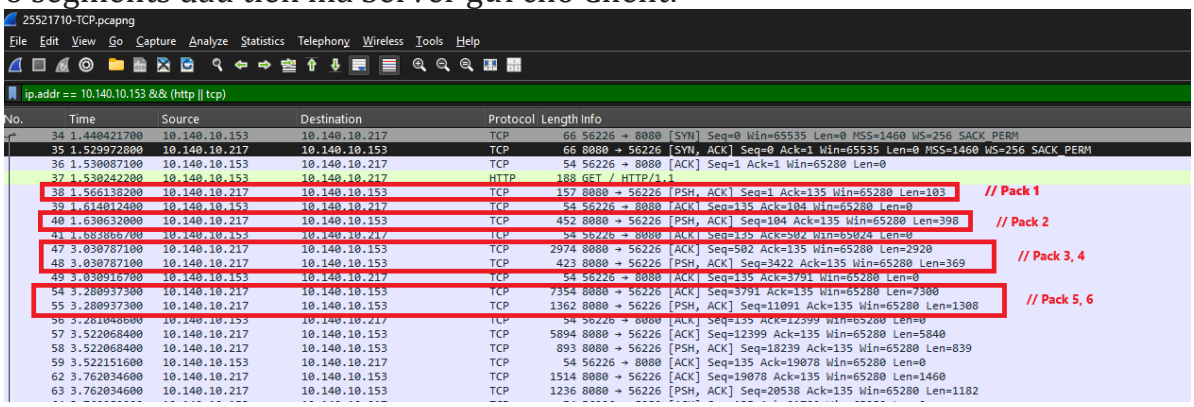
  - Relative ACK number: 1
  - Raw ACK number: 2000484694
- Cách server xác định giá trị của ACK number: Giá trị ACK number được xác định bằng cách cộng 1 vào Sequence number của gói tin SYN mà Client đã gửi trước đó.
- Nhận biết SYN/ACK segment: Dựa vào trường Flags, xác định được bit cờ trường ACK được set là 1, và bit cờ trường SYN được set là 1



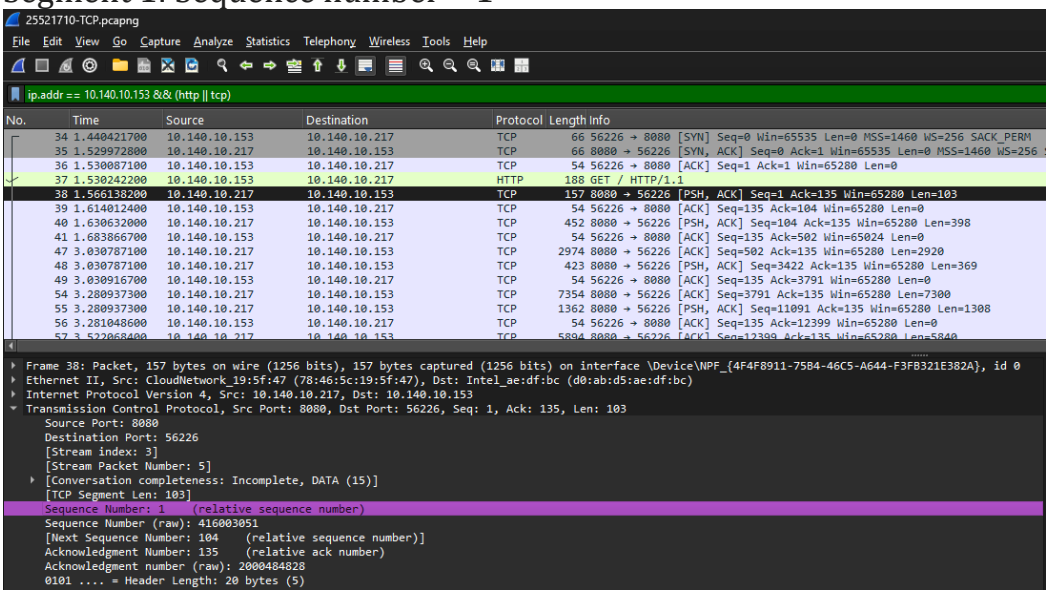
Câu 11: Chỉ ra 6 segment đầu tiên mà server gửi cho Client (dựa vào Số thứ tự gói – No)
- Tìm sequence number của 6 segments đầu tiên đó?
- Xác định thời gian mà mỗi segment được gửi, thời gian ACK cho mỗi segment được nhận?
- Đưa ra sự khác nhau giữa thời gian mà mỗi segment được gửi và thời gian

ACK cho mỗi segment được nhận bằng cách tính RTT (Round Trip Time) cho 6 segments này?

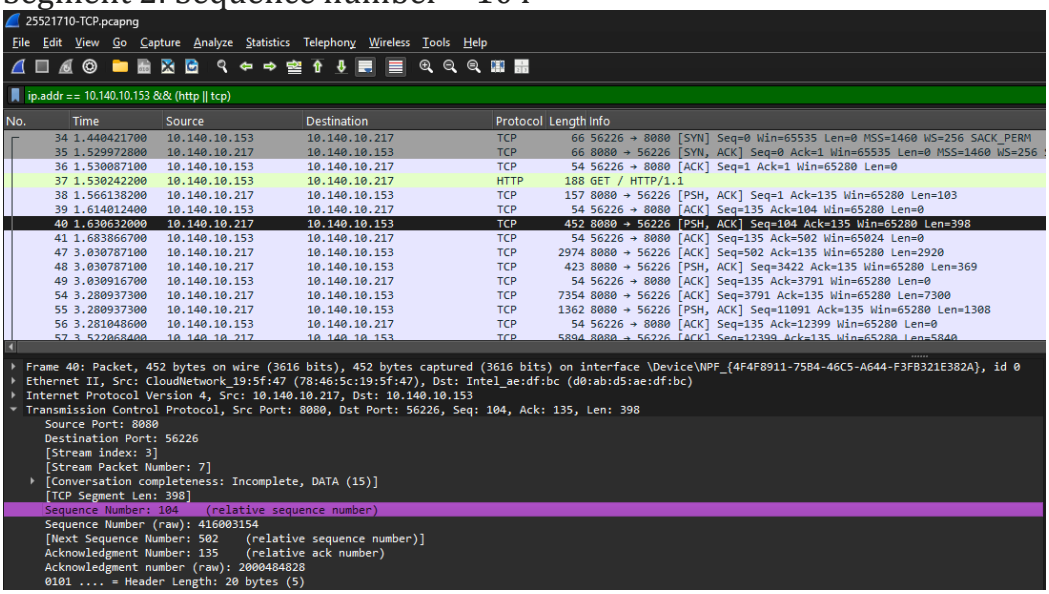
- 6 segments đầu tiên mà Server gửi cho Client:



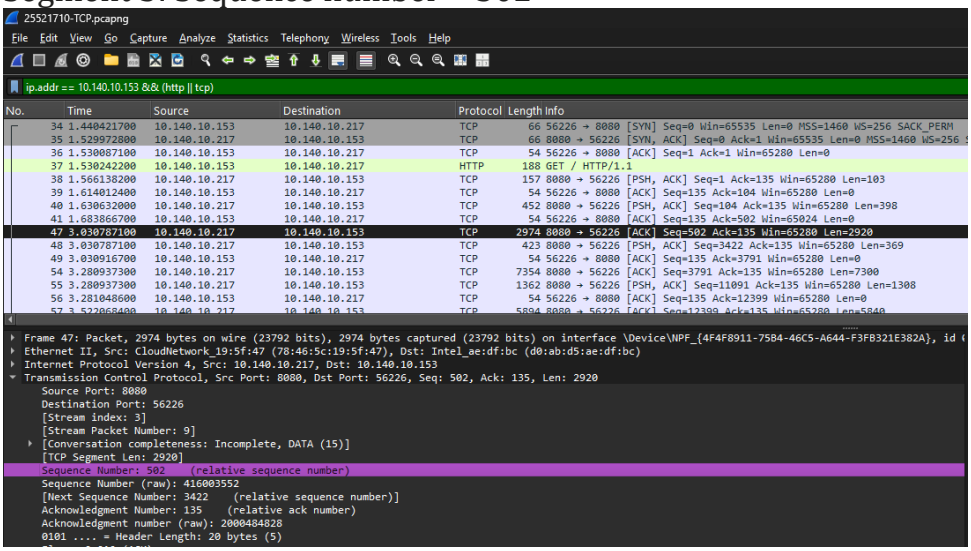
- Sequence number của 6 segments đầu tiên Server gửi cho Client:
  - Segment 1: Sequence number = 1



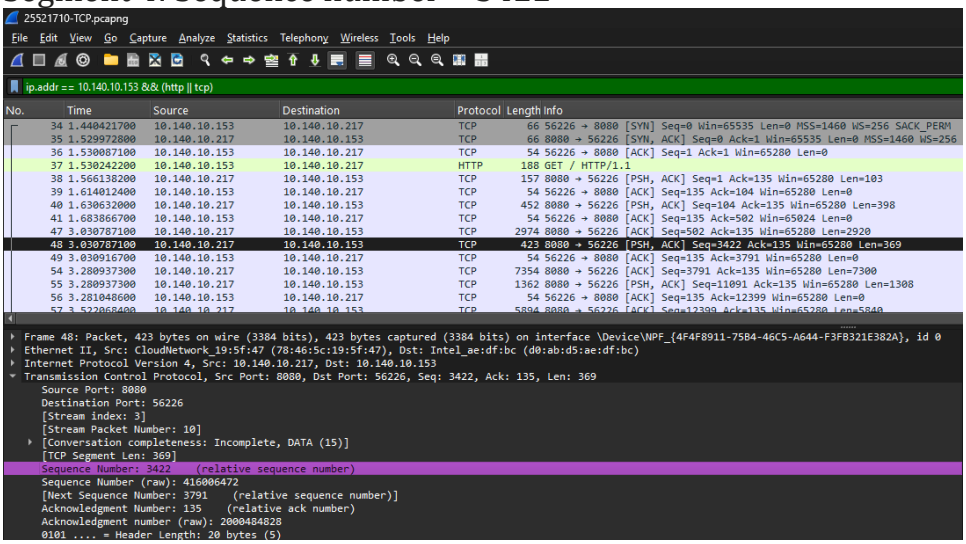
  - Segment 2: Sequence number = 104



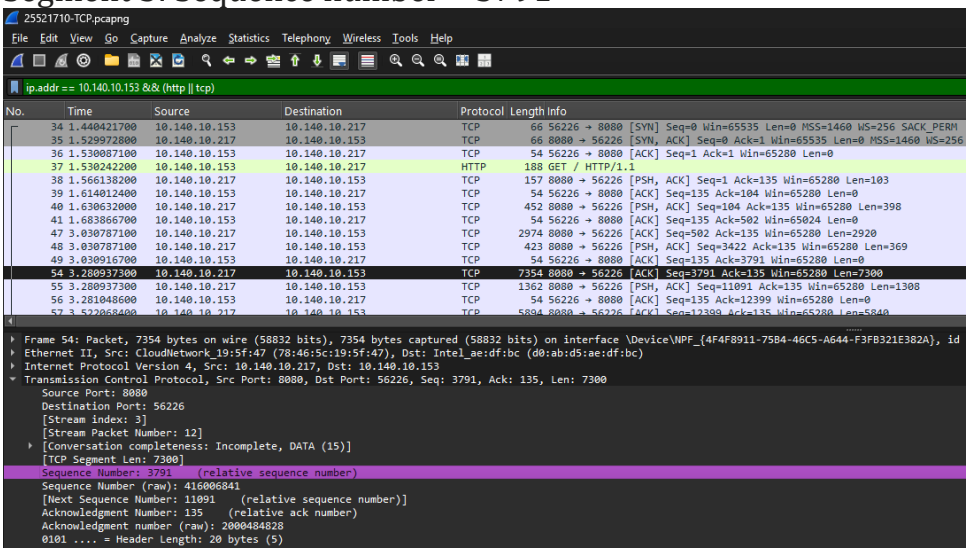
- Segment 3: Sequence number = 502



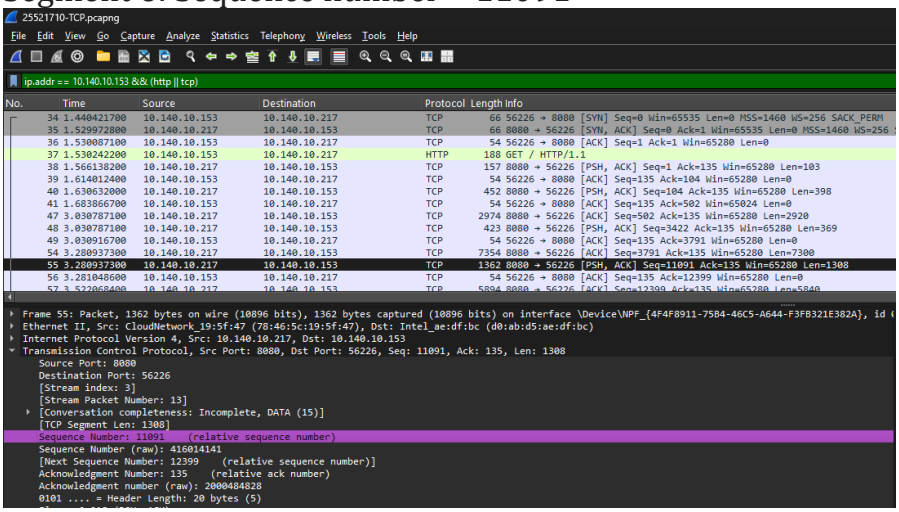
- Segment 4: Sequence number = 3422



- Segment 5: Sequence number = 3791



- Segment 6: Sequence number = 11091

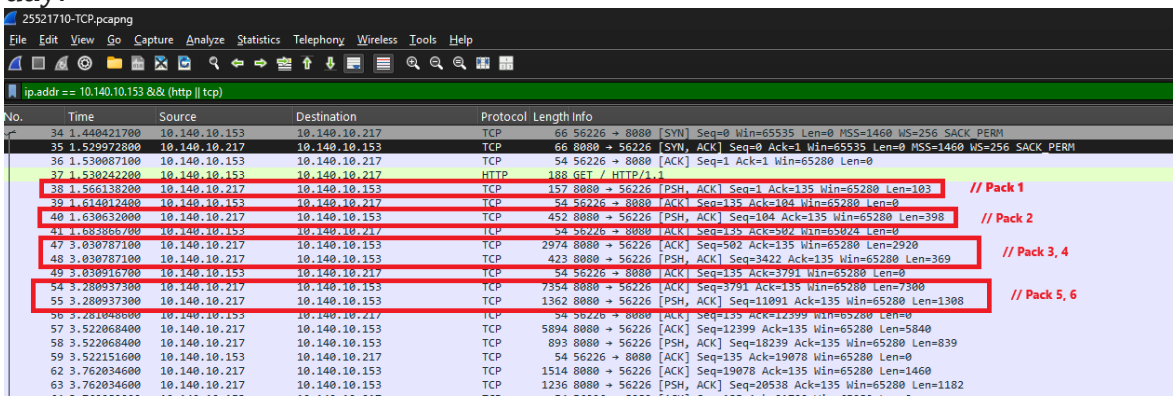


- Thời gian mỗi segment được gửi và thời gian ACK cho mỗi segment được nhận:

STT	Thời gian gửi	Thời gian nhận	RTT (Round trip time)
1	1.566138200	1.614012400	0.047874200
2	1.630632000	1.683866700	0.053234700
3	3.030787100	Mất gói	X
4	3.030787100	3.030916700	0.000129600
5	3.280937300	Mất gói	X
6	3.280937300	3.281048600	0.000111300

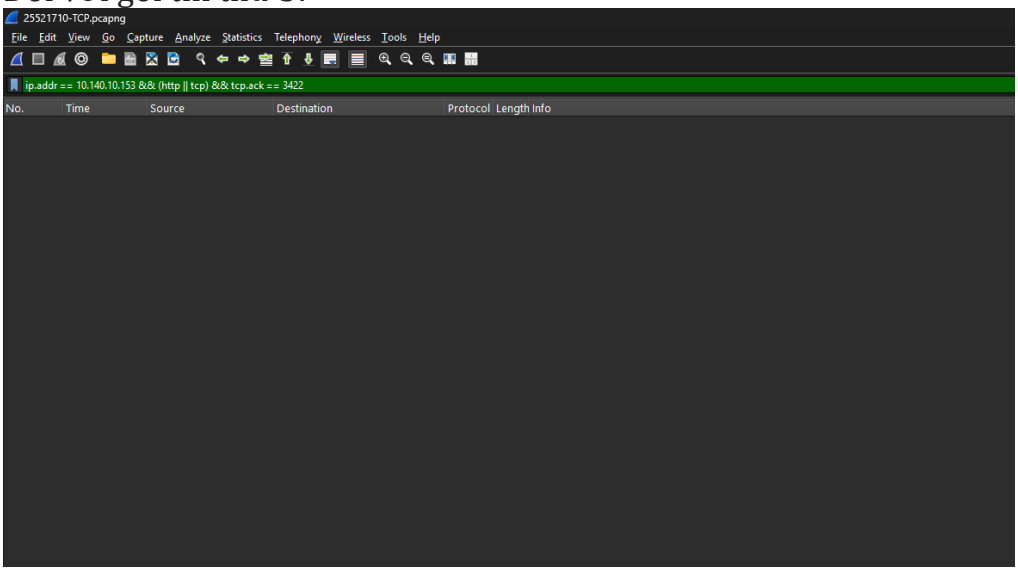
Câu 12: Có segment nào được gửi lại hay không? Thông tin nào trong quá trình truyền tin cho chúng ta biết điều đó?

- Theo kết quả bắt gói tin, Segment thứ 3 và thứ 5 bị mất. Cụ thể theo kết quả dưới đây:

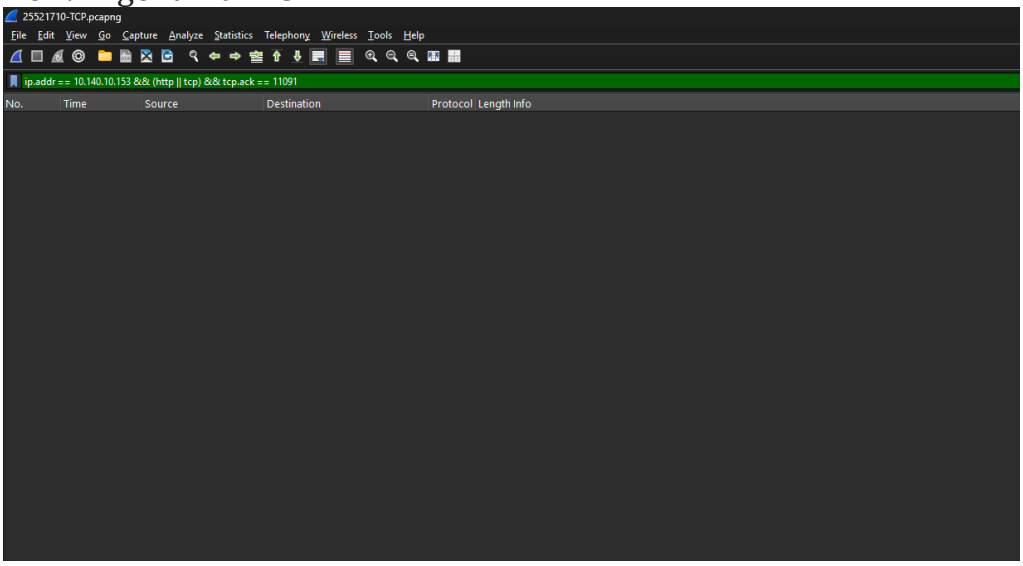
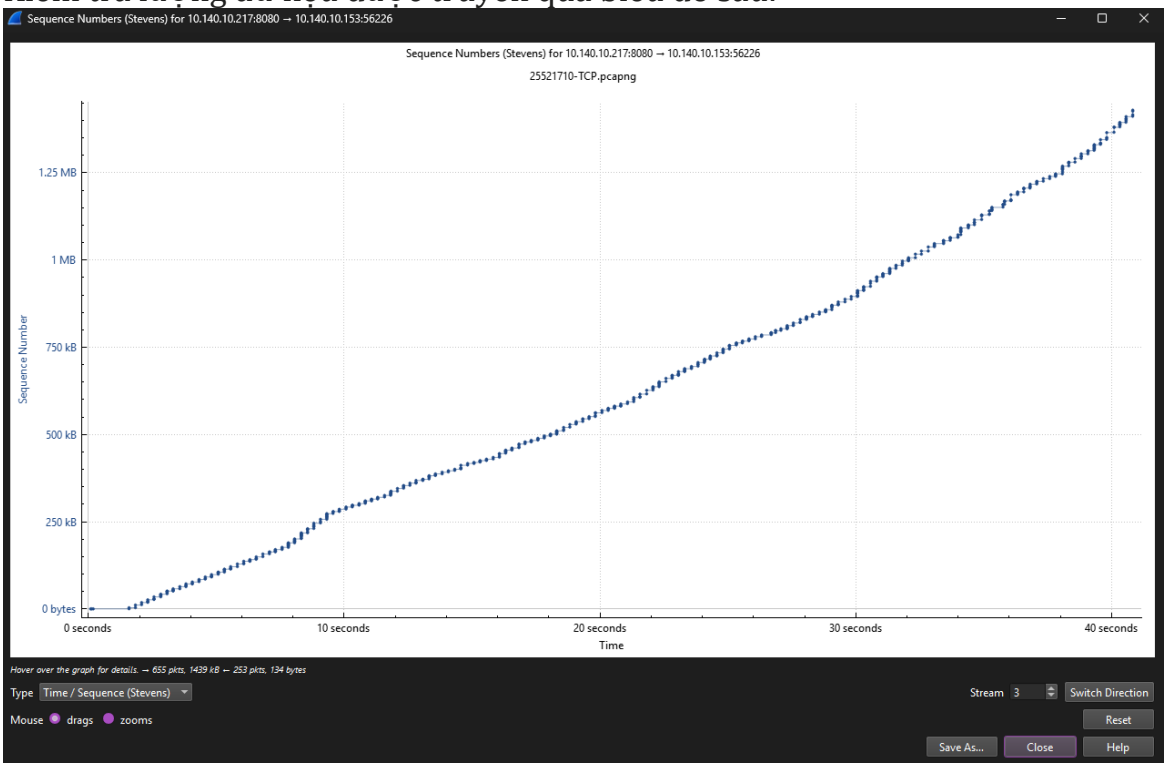


  - Ngay sau gói tin thứ 3 Server gửi cho Client, gói tin thứ 4 được gửi ngay lập tức
  - Ngay sau gói tin thứ 5 Server gửi cho Client, gói tin thứ 6 được gửi ngay lập tức
- Thực hiện tìm kiếm gói tin phản hồi khi gửi gói tin thứ 3 và thứ 5, ta không thu được kết quả trả về:

- Đối với gói tin thứ 3:



- Đối với gói tin thứ 5:



- Kiểm tra lượng dữ liệu được truyền qua biểu đồ sau: